

3. Sea $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ la función definida por $T(u, v) = (4u, 2u + 3v)$. Sea D^* el rectángulo $[0, 1] \times [1, 2]$. Hallar $D = T(D^*)$ y evaluar

$$(a) \int_D xy \, dx \, dy \quad (b) \int_D (x - y) \, dx \, dy$$

haciendo un cambio de variables para evaluarlas como integrales sobre D^* .

4. Repetir el ejercicio 3 para $T(u, v) = (u, v(1 + u))$.

5. Evaluar

$$\int_D \frac{dx \, dy}{\sqrt{1 + x + 2y}}$$

donde $D = [0, 1] \times [0, 1]$, haciendo $T(u, v) = (u, v/2)$ y evaluando una integral sobre D^* , donde $T(D^*) = D$.

6. Definir $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$. Sea D^* el conjunto de (u, v) con $u^2 + v^2 \leq 1$, $u \geq 0$, $v \geq 0$. Hallar $T(D^*) = D$. Evaluar $\int dx \, dy$.

7. Sea $T(u, v)$ como en el ejercicio 6. Haciendo ese cambio de variables, evaluar

$$\int_D \frac{dx \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

8. Calcular $\int_R \frac{1}{x + y} \, dy \, dx$, donde R es la región acotada por $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$, $x + y = 4$, usando la función $T(u, v) = (u - uv, uv)$.

9. Evaluar $\int_D (x^2 + y^2)^{3/2} \, dx \, dy$ donde D es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

10. Sea D^* una región del tipo 1 en el plano uv acotado por

$$v = g(u), \quad v = h(u) \leq g(u)$$

para $a \leq u \leq b$. Sea $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ la transformación dada por

$$x = u, \quad y = \psi(u, v),$$

donde ψ es de clase C^1 y $\partial\psi/\partial v$ nunca es cero. Suponer que $T(D^*) = D$ es una región del tipo 1; mostrar que si $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ es continua, entonces

$$\int_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_{D^*} f(u, \psi(u, v)) \left| \frac{\partial\psi}{\partial v} \right| \, du \, dv.$$

11. Usar integrales dobles para hallar el área dentro de la curva $r = 1 + \sin \theta$.

12. (a) Expresar $\int_0^1 \int_0^{x^2} xy \, dy \, dx$ como una integral sobre el triángulo D^* , que es el conjunto de (u, v) donde $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq u$ (IDEA: Hallar una función T uno a uno, de D^* sobre la región dada de integración.)

(b) Evaluar esta integral directamente, sobre D^* .

13. Integrar $ze^{x^2+y^2}$ sobre el cilindro $x^2 + y^2 \leq 4$, $2 \leq z \leq 3$.

14. Sea D el disco unitario. Expresar $\int_D (1+x^2+y^2)^{3/2} \, dx \, dy$ como una integral sobre el rectángulo $[0, 1] \times [0, 2\pi]$ y evaluar.

15. Usando coordenadas polares, hallar el área acotada por la *lemniscata* $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$.

16. Rehacer el ejercicio 11 de la sección 5.3 usando un cambio de variables y comparando el esfuerzo realizado con cada método.

17. Calcular $\int_R (x+y)^2 e^{x-y} \, dx \, dy$ donde R es la región acotada por $x+y=1$, $x+y=4$, $x-y=-1$ y $x-y=1$.

18. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(u, v, w) = (u \cos v \cos w, u \sin v \cos w, u \sin w).$$

(a) Mostrar que T es sobre la esfera unitaria; esto es, todo (x, y, z) con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ se puede escribir como $(x, y, z) = T(u, v, w)$ para algún (u, v, w) .

(b) Mostrar que T no es uno a uno.

19. Integrar $x^2 + y^2 + z^2$ sobre el cilindro $x^2 + y^2 \leq 2$, $-2 \leq z \leq 3$.

20. Mostrar que la función de cambio de coordenadas a esféricas $S(\rho, \theta, \phi) = (\rho \cos \phi \cos \theta, \rho \cos \phi \sin \theta, \rho \sin \phi)$ es uno a uno excepto en un conjunto que es unión de un número finito de gráficas de funciones continuas.

21. Sea B la bola unitaria. Evaluar

$$\int_B \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{2+x^2+y^2+z^2}}$$

haciendo el cambio de variables apropiado.

22. Evaluar $\iint_A 1/(x^2 + y^2)^2 \, dx \, dy$ donde A está determinada por las condiciones $x^2 + y^2 \leq 1$ y $x + y \geq 1$.

23. Evaluar $\int_S \frac{dx \, dy \, dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, donde S es el sólido acotado por las dos esferas $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, donde $0 < b < a$.

24. Evaluar $\iint_D x^2 dx dy$ donde D está determinado por las dos condiciones $0 \leq x \leq y$ y $x^2 + y^2 \leq 1$.

25. Integrar $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$ sobre la región descrita en el ejercicio 23.

26. Evaluar lo siguiente usando coordenadas cilíndricas.

(a) $\iiint_B z dx dy dz$ donde B es la región dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, sobre el plano xy y debajo del cono $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$

(b) $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} dx dy dz$ donde D es la región determinada por las condiciones $\frac{1}{2} \leq z \leq 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

27. Evaluar $\iint_B (x + y) dx dy$ donde B es el rectángulo en el plano xy con vértices en $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(3, 4)$ y $(4, 3)$.

28. Evaluar $\iint_D (x + y) dx dy$ donde D es el cuadrado con vértices en $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(3, 1)$ y $(2, -1)$.

29. Sea E el elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1$, donde a , b y c son positivos.

(a) Hallar el volumen de E .

(b) Evaluar $\iiint_E [(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2)] dx dy dz$. (IDEA: Cambiar variables y después usar coordenadas esféricas.)

30. Usando coordenadas esféricas (ver la sección 1.4), calcular la integral de $f(\rho, \phi, \theta) = 1/\rho$ sobre la región en el primer octante de $\mathbf{R}^3$ que está acotada por los conos $\phi = \pi/4$, $\phi = \arctan 2$ y la esfera $\rho = \sqrt{6}$.

***31.** La función $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$ transforma el rectángulo $1 \leq u \leq 2$, $1 \leq v \leq 3$ del plano uv en una región R del plano xy .

(a) Mostrar que T es uno a uno.

(b) Hallar el área de R usando la fórmula del cambio de variables.

***32.** Denotemos por R la región dentro de $x^2 + y^2 = 1$ pero fuera de $x^2 + y^2 = 2y$ con $x \geq 0$, $y \geq 0$.

(a) Esbozar esta región.

(b) Sea $u = x^2 + y^2$, $v = x^2 + y^2 - 2y$. Esbozar la región D en el plano uv que corresponde a R bajo este cambio de coordenadas.

(c) Calcular $\int_R x e^y dx dy$ usando este cambio de coordenadas.

***33.** Sea D la región acotada por $x^{3/2} + y^{3/2} = a^{3/2}$, para $x \geq 0$, $y \geq 0$ y los ejes coordenados $x = 0$, $y = 0$. Expresar $\int_D f(x, y) dx dy$ como una integral sobre el triángulo D^* , que es el conjunto de puntos $0 \leq u \leq a$, $0 \leq v \leq a - u$. (No intentar evaluarla.)

6.4 APLICACIONES DE LAS INTEGRALES DOBLES Y TRIPLES

En esta sección estudiaremos como aplicaciones: valores promedio, centros de masa, momentos de inercia y potencial gravitacional.

Si $x_1, \dots, x_n$ son n números, su *promedio* está definido por $[x_i]_{\text{prom}} = (x_1 + \dots + x_n)/n = (1/n) \sum_{i=1}^n x_i$. Este concepto nos lleva a definir el *valor promedio*

de una función de una variable en el intervalo $[a, b]$ por

$$[f]_{\text{prom}} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}.$$

Asimismo, para funciones de dos variables, la razón de la integral al área de D ,

$$[f]_{\text{prom}} = \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{\iint_D dx dy}. \quad (1)$$

se llama *valor promedio* de f sobre D .

EJEMPLO 1 Hallar el valor promedio de $f(x, y) = x \operatorname{sen}^2(xy)$ en $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$.

SOLUCIÓN Primero calculamos

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^\pi \int_0^\pi x \operatorname{sen}^2(xy) dx dy \\ &= \int_0^\pi \left[\int_0^\pi \frac{1 - \cos(2xy)}{2} x dy \right] dx = \int_0^\pi \left[\frac{y}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2xy)}{4x} \right] x \bigg|_{y=0}^\pi dx \\ &= \int_0^\pi \left[\frac{\pi x}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2\pi x)}{4} \right] dx = \left[\frac{\pi x^2}{4} + \frac{\cos(2\pi x)}{8\pi} \right] \bigg|_0^\pi \\ &= \frac{\pi^3}{4} + \frac{\cos(2\pi^2) - 1}{8\pi}. \end{aligned}$$

Así, este valor promedio de f , por la fórmula (1), es

$$\frac{\pi^3/4 + [\cos(2\pi^2) - 1]/8\pi}{\pi^2} = \frac{\pi}{4} + \frac{\cos(2\pi^2) - 1}{8\pi^3} \approx 0.7839. \quad \blacktriangle$$

Si se colocan $m_1, \dots, m_n$ masas en los puntos $x_1, \dots, x_n$ sobre el eje x , su *centro de masa* se define como

$$\bar{x} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}. \quad (2)$$

Esta definición surge de la observación siguiente: si tratamos de balancear masas en una palanca (figura 6.4.1), el punto de equilibrio $\bar{x}$ ocurre donde el momento total (masa por la distancia al punto de equilibrio) es cero, esto es, donde

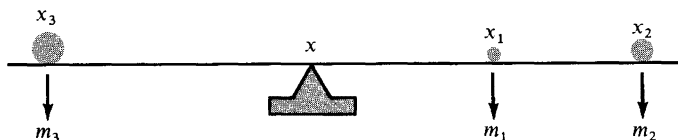


Figura 6.4.1 La palanca está equilibrada si $\sum (x_i - \bar{x})m_i = 0$.

$\sum m_i(x_i - \bar{x}) = 0$; un principio físico que se remonta a Newton asegura que esta condición significa que no hay tendencia a que la palanca gire.

Para una densidad de masa continua $\rho(x)$ a lo largo de la palanca, el análogo de la fórmula (2) es

$$\bar{x} = \frac{\int x \rho(x) dx}{\int \rho(x) dx}. \quad (3)$$

Para placas bidimensionales, esto se generaliza (ver la figura 6.4.2) a

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy} \quad y \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy}. \quad (4)$$

donde, de nuevo, $\rho(x, y)$ es la densidad de masa.

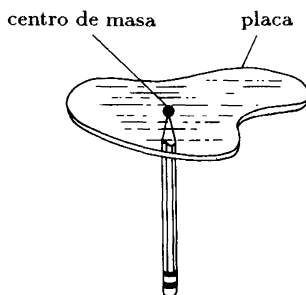


Figura 6.4.2 La placa se equilibra cuando se coloca sobre su centro de masa.

EJEMPLO 2 Hallar el centro de masa del rectángulo $[0, 1] \times [0, 1]$ si la densidad de masa es e^{x+y} .

SOLUCIÓN Calculamos primero la masa total:

$$\begin{aligned}\iint_D e^{x+y} dx dy &= \int_0^1 \int_0^1 e^{x+y} dx dy = \int_0^1 (e^{x+y}|_{x=0}^1) dy \\ &= \int_0^1 (e^{1+y} - e^y) dy \\ &= (e^{1+y} - e^y)|_{y=0}^1 = e^2 - e - (e - 1) = e^2 - 2e + 1.\end{aligned}$$

El numerador en la fórmula (4) para $\bar{x}$ es

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 x e^{x+y} dx dy &= \int_0^1 (x e^{x+y} - e^{x+y})|_{x=0}^1 dy \\ &= \int_0^1 [e^{1+y} - e^{1+y} - (0e^y - e^y)] dy \\ &= \int_0^1 e^y dy = e^y|_{y=0}^1 = e - 1,\end{aligned}$$

de modo que

$$\bar{x} = \frac{e - 1}{e^2 - 2e + 1} = \frac{e - 1}{(e - 1)^2} = \frac{1}{e - 1} \approx 0.582.$$

Se pueden intercambiar los papeles de x y y en todos estos cálculos, entonces también $\bar{y} = 1/(e - 1) \approx 0.582$. ▲

Para una región W en el espacio con densidad de masa $\rho(x, y, z)$, estas fórmulas se generalizan como sigue:

$$\text{volumen} = \iiint_W dx dy dz, \quad (5)$$

$$\text{masa} = \iiint_W \rho(x, y, z) dx dy dz. \quad (6)$$

$$\text{centro de masa} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}),$$

donde

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\iiint_W x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\text{masa}}, \\ \bar{y} &= \frac{\iiint_W y \rho(x, y, z) dx dy dz}{\text{masa}}, \\ \bar{z} &= \frac{\iiint_W z \rho(x, y, z) dx dy dz}{\text{masa}}.\end{aligned} \quad (7)$$

El valor promedio de una función f en una región W está definido por

$$[f]_{\text{prom}} = \frac{\iiint_W f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz}{\iiint_W dx \, dy \, dz}. \quad (8)$$

EJEMPLO 3 El cubo $[1, 2] \times [1, 2] \times [1, 2]$ tiene densidad de masa $\rho(x, y, z) = (1 + x)e^z y$. Hallar la masa de la caja.

SOLUCIÓN La masa de la caja es, por la fórmula (6),

$$\begin{aligned} & \int_1^2 \int_1^2 \int_1^2 (1 + x)e^z y \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_1^2 \int_1^2 \left[\left(x + \frac{x^2}{2} \right) e^z y \right]_{x=1}^{x=2} dy \, dz = \int_1^2 \int_1^2 \frac{5}{2} e^z y \, dy \, dz \\ &= \int_1^2 \frac{15}{4} e^z \, dz = \left[\frac{15}{4} e^z \right]_{z=1}^{z=2} \\ &= \frac{15}{4} (e^2 - e). \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Si una región y su densidad de masa son simétricas según una reflexión en un plano, entonces el centro de masa está en ese plano. Por ejemplo, en la fórmula (7) para $\bar{x}$, si la región y la densidad de masa son simétricas en el plano yz , entonces el integrando es impar en x , de modo que $\bar{x} = 0$. Esta manera de usar la simetría se ilustra en el ejemplo siguiente. (Ver además el ejercicio 17.)

EJEMPLO 4 Hallar el centro de masa de la región hemisférica W definida por las desigualdades $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $z \geq 0$. (Suponer que la densidad es constante.)

SOLUCIÓN Por simetría, el centro de masa debe estar en el eje z , de modo que $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Para hallar $\bar{z}$ debemos calcular, por la fórmula (7), $I = \iiint_W z \, dx \, dy \, dz$. El hemisferio es de los tipos I, II y III; lo consideraremos de tipo III. Entonces la integral I se convierte en ...

$$I = \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} \int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} z \, dx \, dy \, dz.$$

Como z es constante para las integraciones en x y en y , podemos sacarla de los signos de integral y obtener

$$I = \int_0^1 z \left(\int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} \int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} z \, dx \, dy \right) dz.$$

En lugar de calcular explícitamente las dos integrales interiores, observamos que se trata ni más ni menos que de la integral doble $\iint_D dx dy$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, considerado como región del tipo 2. El área de este disco es $\pi(1 - z^2)$, de modo que

$$I = \pi \int_0^1 z(1 - z^2) dz = \pi \int_0^1 (z - z^3) dz = \pi \left[\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

El volumen del hemisferio es $\frac{2}{3}\pi$, de modo que $\bar{z} = (\pi/4)/(\frac{2}{3}\pi) = \frac{3}{8}$. ▲

EJEMPLO 5 La temperatura en los puntos del cubo $W = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ es proporcional al cuadrado de la distancia al origen.

(a) ¿Cuál es la temperatura promedio?

(b) ¿En qué puntos del cubo la temperatura es igual a la temperatura promedio?

SOLUCIÓN (a) Sea c la constante de proporcionalidad de modo que $T = c(x^2 + y^2 + z^2)$ y la temperatura promedio es $[T]_{\text{prom}} = \frac{1}{8} \iiint_W T dx dy dz$, pues el volumen del cubo es 8. Así,

$$[T]_{\text{prom}} = \frac{c}{8} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

La integral triple es la suma de las integrales de x^2 , y^2 y z^2 . Como x , y y z entran de manera simétrica en la descripción del cubo, las tres integrales serán iguales, de modo que

$$[T]_{\text{prom}} = \frac{3c}{8} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 z^2 dx dy dz = \frac{3c}{8} \int_{-1}^1 z^2 \left(\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 dx dy \right) dz.$$

La integral interior es igual al área del cuadrado $[-1, 1] \times [-1, 1]$. El área de ese cuadrado es 4, de modo que

$$[T]_{\text{prom}} = \frac{3c}{8} \int_{-1}^1 4z^2 dz = \frac{3c}{2} \left(\frac{z^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = c.$$

(b) La temperatura es igual a la temperatura promedio cuando $c(x^2 + y^2 + z^2) = c$, esto es, en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, que está inscrita en el cubo W . ▲

Otro concepto importante en mecánica, que se necesita para estudiar la dinámica de un cuerpo rígido en rotación, es el de *momento de inercia*. Si el sólido W tiene densidad uniforme ρ , el *momento de inercia* alrededor del eje x está

definido por

$$I_x = \iiint_W \rho(y^2 + z^2) dx dy dz. \quad (9)$$

De manera análoga,

$$I_y = \iiint_W \rho(x^2 + z^2) dx dy dz, \quad I_z = \iiint_W \rho(x^2 + y^2) dx dy dz. \quad (9)$$

El momento de inercia mide la respuesta de un cuerpo a intentos de girarlo; es análogo a la masa de un cuerpo, que mide su respuesta al intento de moverlo. Sin embargo, a diferencia del movimiento de traslación, los momentos de inercia dependen de la forma y no sólo de la masa total. (Es más difícil poner a girar un mástil que una bola compacta con la misma masa).

EJEMPLO 6 Calcular el momento de inercia I_z del sólido arriba del plano xy acotado por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$, suponiendo que a y la densidad de masa son constantes.

SOLUCIÓN El paraboloide y el cilindro se intersecan en el plano $z = a^2$. Usando coordenadas cilíndricas, hallamos de (9), que

$$I_z = \int_0^a \int_0^{2\pi} \int_0^{r^2} \rho r^2 \cdot r dz d\theta dr = \rho \int_0^a \int_0^{2\pi} \int_0^{r^2} r^3 dz d\theta dr = \frac{\pi \rho a^6}{3}. \quad \blacktriangle$$

Una interesante aplicación física de la integración triple es la determinación de campos gravitacionales de objetos sólidos. En el ejemplo 6, sección 2.5, se mostró que el campo de fuerza gravitacional $\mathbf{F}(x, y, z)$ de una partícula es el negativo del gradiente de una función $V(x, y, z)$ llamada potencial gravitacional. Si hay una masa puntual M en (x, y, z) , entonces el potencial gravitacional que actúa sobre una masa m en (x_1, y_1, z_1) debido a esta masa, es $GmM[(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2]^{-1/2}$, donde G es la constante de gravitación universal.

Si nuestro objeto atractor es un dominio extendido W con densidad de masa $\rho(x, y, z)$, podemos pensarlo como formado de regiones infinitesimales con forma de caja con masas $dm = \rho(x, y, z) dx dy dz$ localizadas en los puntos (x, y, z) . El potencial gravitacional total para W se obtiene, entonces, “sumando” los potenciales de las masas infinitesimales —esto es, como una integral triple (ver la figura 6.4.3.):

$$V(x_1, y_1, z_1) = Gm \iiint_W \frac{\rho(x, y, z) dx dy dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}}. \quad (10)$$

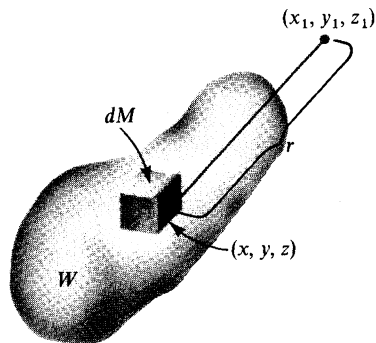


Figura 6.4.3 El potencial gravitacional actuando sobre una masa m en (x_1, y_1, z_1) surge de la masa $dM = \rho(x, y, z) dx dy dz$ en (x, y, z) es $[Gm\rho(x, y, z) dx dy dz]/r$.

NOTA HISTÓRICA

La teoría de los campos de fuerzas gravitacionales y de potenciales gravitacionales fue desarrollada por Isaac Newton (1642–1727). Newton detuvo la publicación de sus teorías gravitacionales por largo tiempo. El resultado de que un planeta esférico tiene el mismo campo gravitacional que tendría si su masa estuviera concentrada en el centro del planeta, apareció por primera vez en su famoso trabajo *Philosophia Naturalis, Principia Mathematica*, cuya primera edición apareció en 1687. Resolveremos el problema de Newton usando integrales múltiples y coordenadas esféricas; es notable que en la solución publicada por Newton usa sólo geometría euclidiana.

EJEMPLO 7 Sea W una región de densidad constante y masa total M . Mostrar que el potencial gravitacional está dado por

$$V(x_1, y_1, z_1) = \left[\frac{1}{r} \right]_{\text{prom}} GMm,$$

donde $[1/r]_{\text{prom}}$ es el promedio sobre W de

$$f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}}.$$

SOLUCIÓN De acuerdo con la fórmula (10),

$$\begin{aligned}
 V(x_1, y_1, z_1) &= Gm \iiint_W \frac{\rho \, dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}} \\
 &= Gm\rho \iiint_W \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}} \\
 &= Gm[\rho \text{ volumen } (W)] \frac{\iiint_W \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}}}{\text{volumen } (W)} \\
 &= GmM \left[\frac{1}{r} \right]_{\text{prom}}
 \end{aligned}$$

como se requería. ▲

Usemos ahora la fórmula (10) y coordenadas esféricas para hallar el potencial gravitacional $V(x_1, y_1, z_1)$ para la región W entre las esferas concéntricas $\rho = \rho_1$ y $\rho = \rho_2$, suponiendo que la densidad es constante. Antes de evaluar la integral en la fórmula (10), hacemos algunas observaciones que simplificarán los cálculos. Como G , m y la densidad son constantes, podemos ignorarlas al principio. Como el cuerpo atractor W es simétrico respecto a rotaciones alrededor del origen, el potencial $V(x_1, y_1, z_1)$ debe, a su vez, ser simétrico —así, $V(x_1, y_1, z_1)$ depende sólo de la distancia $R = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ al origen—. Nuestros cálculos serán más sencillos si vemos el punto $(0, 0, R)$ en el eje z (ver la figura 6.4.4). Así, nuestra integral es

$$V(0, 0, R) = \iiint_W \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - R)^2}}.$$

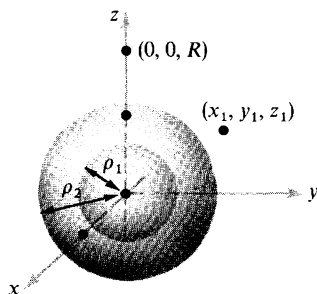


Figura 6.4.4 El potencial gravitacional en (x_1, y_1, z_1) es igual al de $(0, 0, R)$, donde $R = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$.

En coordenadas esféricas, W se describe mediante las desigualdades $\rho_1 \leq \rho \leq \rho_2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $0 \leq \phi \leq \pi$, de modo que

$$V(0, 0, R) = \int_{\rho_1}^{\rho_2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho}{\sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + (\rho \cos \phi - R)^2}}.$$

Reemplazando $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$ por 1, de modo que el integrando ya no incluya θ , podemos integrar sobre θ para obtener

$$\begin{aligned} V(0, 0, R) &= 2\pi \int_{\rho_1}^{\rho_2} \int_0^\pi \frac{\rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\rho}{\sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi + (\rho \cos \phi - R)^2}} \\ &= 2\pi \int_{\rho_1}^{\rho_2} \rho^2 \left(\int_0^\pi \frac{\sin \phi \, d\phi}{\sqrt{\rho^2 - 2R\rho \cos \phi + R^2}} \right) d\rho. \end{aligned}$$

La integral interior se evalúa fácilmente usando la sustitución $u = -2R\rho \cos \phi$. Obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2R\rho} \int_{-2R\rho}^{2R\rho} (\rho^2 + u + R^2)^{-1/2} du &= \frac{2}{2R\rho} (\rho^2 + u + R^2)^{1/2} \Big|_{-2R\rho}^{2R\rho} \\ &= \frac{1}{R\rho} [(\rho^2 + 2R\rho + R^2)^{1/2} - (\rho^2 - 2R\rho + R^2)^{1/2}] \\ &= \frac{1}{R\rho} \{[(\rho + R)^2]^{1/2} - [(\rho - R)^2]^{1/2}\} \\ &= \frac{1}{R\rho} (\rho + R - |\rho - R|). \end{aligned}$$

La expresión $\rho + R$ siempre es positiva, pero $\rho - R$ puede no serlo, de modo que debemos mantener el signo de valor absoluto. (Aquí hemos usado la fórmula $\sqrt{x^2} = |x|$.) Sustituyendo en la fórmula para V , obtenemos

$$\begin{aligned} V(0, 0, R) &= 2\pi \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\rho^2}{R\rho} (\rho + R - |\rho - R|) d\rho \\ &= \frac{2\pi}{R} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \rho(\rho + R - |\rho - R|) d\rho. \end{aligned}$$

Consideraremos ahora dos posibilidades para R , correspondientes al potencial gravitacional para objetos fuera y dentro de la bola hueca W .

Si $R \geq \rho_2$ (esto es, si (x_1, y_1, z_1) está fuera de W), entonces $|\rho - R| = R - \rho$ para todo ρ en el intervalo $[\rho_1, \rho_2]$, de modo que

$$\begin{aligned} V(0, 0, R) &= 2\pi \int_{\rho_1}^{\rho_2} \rho[\rho + R - (R - \rho)] d\rho \\ &= \frac{4\pi}{R} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \rho^2 d\rho = \frac{1}{R} \frac{4\pi}{3} (\rho_2^3 - \rho_1^3). \end{aligned}$$

El factor $(4\pi/3)(\rho_2^3 - \rho_1^3)$ es precisamente el volumen de W . Colocando de nuevo las constantes G , m y la densidad de masa, hallamos que *el potencial gravitacional es GmM/R , donde M es la masa de W . Así, V es precisamente como si toda la masa de W estuviera concentrada en el punto central.*

Si $R \leq \rho_1$ (esto es, si (x_1, y_1, z_1) está dentro del hueco), entonces $|\rho - R| = \rho - R$ para ρ en $[\rho_1, \rho_2]$, y

$$V(0, 0, R) = (Gm) \frac{2\pi}{R} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \rho[\rho + R - (\rho - R)] d\rho = (Gm) 4\pi \int_{\rho_1}^{\rho_2} \rho d\rho = (Gm) 2\pi(\rho_2^2 - \rho_1^2).$$

El resultado es independiente de R , de modo que el potencial V es constante dentro del hueco. Como la fuerza gravitacional es menos el gradiente de V , concluimos que *no existe fuerza gravitacional dentro de un planeta uniforme hueco!*

Dejamos al lector calcular $V(0, 0, R)$ para el caso $\rho_1 < R < \rho_2$.

Un argumento similar muestra que el potencial gravitacional fuera de cualquier cuerpo simétrico esférico de masa M (aunque su densidad sea variable) es $V = GMm/R$, donde R es la distancia a su centro (que es el centro de masa).

EJEMPLO 8 Hallar el potencial gravitacional actuando en una unidad de masa de una estrella esférica con masa $M = 3.02 \times 10^{30}$ kg a una distancia de 2.25×10^{11} m de su centro ($G = 6.67 \times 10^{-11}$ N · m²/kg²).

SOLUCIÓN El potencial es

$$V = \frac{GM}{R} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 3.02 \times 10^{30}}{2.25 \times 10^{11}} = 8.95 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}^2. \quad \blacktriangle$$

EJERCICIOS

1. Hallar el promedio de $f(x, y) = y \sin xy$ sobre $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$.
2. Hallar el promedio de $f(x, y) = e^{x+y}$ sobre el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$.
3. Hallar el centro de masa de la región entre $y = x^2$ y $y = x$ si la densidad es $x + y$.
4. Hallar el centro de masa de la región entre $y = 0$ y $y = x^2$, donde $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$.
5. Una placa de oro grabada D está definida por $0 \leq x \leq 2\pi$ y $0 \leq y \leq \pi$ (centímetros) y tiene una densidad de masa $\rho(x, y) = y^2 \sin^2 4x + 2$ (gramos por centímetro cuadrado). Si el oro cuesta 7 dls por gramo, ¿cuánto vale el oro en la placa?

6. En el ejercicio 5, ¿cuál es la densidad de masa promedio en gramos por centímetro cuadrado?

7. (a) Hallar la masa de la caja $[0, \frac{1}{2}] \times [0, 1] \times [0, 2]$, suponiendo que la densidad es uniforme.

(b) Igual que en la parte (a), pero con una densidad de masa $\rho(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z + 1$.

8. Hallar la masa del sólido acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ y el cono $z^2 = x^2 + y^2$ si la densidad es $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

9. Hallar el centro de masa de la región acotada por $x + y + z = 2$, $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

10. Hallar el centro de masa del cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$, $1 \leq z \leq 2$, si la densidad es $\rho = (x^2 + y^2)z^2$.

11. Hallar el valor promedio de $\sin^2 \pi z \cos^2 \pi x$ sobre el cubo $[0, 2] \times [0, 4] \times [0, 6]$.

12. Hallar el valor promedio de e^{-z} sobre la bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

13. Un sólido con densidad constante está acotado por arriba por el plano $z = a$ y por debajo por el cono descrito en coordenadas esféricas por $\phi = k$, donde k es una constante $0 < k < \pi/2$. Dar una integral para su momento de inercia alrededor del eje z .

14. Hallar el momento de inercia alrededor del eje y para la bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ si la densidad de masa es una constante ρ .

15. Hallar el potencial gravitacional sobre una masa m de un planeta esférico con masa $M = 3 \times 10^{26}$ kg, a una distancia de 2×10^8 m de su centro.

16. Hallar la fuerza gravitacional ejercida sobre un objeto de 70 kg en la posición indicada en el ejercicio 15.

17. Un cuerpo W en coordenadas xyz es *simétrico respecto a un plano* si para toda partícula a un lado del plano existe una partícula de igual masa localizada en su reflejo, donde el plano es el espejo.

(a) Estudiar los planos de simetría para el cuerpo de un automóvil.

(b) Sea el plano de simetría el plano xy , y denotemos por W^+ y W^- las partes de W arriba y abajo del plano, respectivamente. Por hipótesis, la densidad de masa $\rho(x, y, z)$ satisface $\rho(x, y, -z) = \rho(x, y, z)$. Justificar estos pasos:

$$\begin{aligned} \bar{z} \cdot \iiint_W \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz &= \iiint_W z \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{W^+} z \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz + \iiint_{W^-} z \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{W^+} z \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz + \iiint_{W^+} -z \rho(u, v, -w) \, du \, dv \, dw = 0. \end{aligned}$$

(c) Explicar por qué la parte (b) prueba que si un cuerpo es simétrico respecto a un plano, entonces su centro de masa está en ese plano.

(d) Deducir esta ley de la mecánica: *Si un cuerpo es simétrico en dos planos, entonces su centro de masa está en su recta de intersección.*

18. Una placa rectangular uniforme de acero, de lados a y b , gira alrededor de su centro de gravedad con velocidad angular constante ω .

(a) La energía cinética es igual a $\frac{1}{2}(\text{masa})(\text{velocidad})^2$. Argumentar que la energía cinética de cualquier elemento de masa $\rho \, dx \, dy$ ($\rho = \text{constante}$) está dada por $\rho(\omega^2/2)(x^2 + y^2) \, dx \, dy$, siempre que el origen $(0,0)$ esté colocado en el centro de gravedad de la placa.

(b) Justificar la fórmula para la energía cinética:

$$\text{E.C.} = \iint_{\text{placa}} \rho \frac{\omega^2}{2} (x^2 + y^2) \, dx \, dy.$$

(c) Evaluar la integral, suponiendo que la placa está descrita por $-a/2 \leq x \leq a/2$ y $-b/2 \leq y \leq b/2$.

19. Como ya se sabe, la densidad de un planeta típico no es constante en todo el planeta. Suponer que el planeta T. S. R. tiene un radio de 5×10^8 cm y una densidad de masa (en gramos por centímetro cúbico)

$$\rho(x, y, z) = \begin{cases} \frac{3 \times 10^4}{r}, & r \geq 10^4 \text{ cm}, \\ 3, & r \leq 10^4 \text{ cm}, \end{cases}$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Hallar una fórmula para el potencial gravitacional afuera de T. S. R.

SECCIÓN OPTATIVA

*6.5 INTEGRALES IMPROPIAS

En el capítulo 5 y en las secciones anteriores de este capítulo, definimos la integral de funciones de dos y tres variables y enunciamos criterios que nos garantizaban en qué caso f era integrable sobre un conjunto D . Recordar que una de las hipótesis del teorema 2 (sección 5.2) era que f estaba acotada. El ejemplo siguiente muestra cómo es posible que la suma S_n no converja si f no está acotada.

Sean R el cuadrado unitario $[0, 1] \times [0, 1]$ y $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Claramente, f no está acotada en R , pues, conforme x se acerca a cero, f se vuelve arbitrariamente grande. Sea R_{ij} una partición regular de R y formemos la suma mostrada en la fórmula (1) de la sección 5.2,

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} f(c_{ij}) \Delta x \Delta y.$$

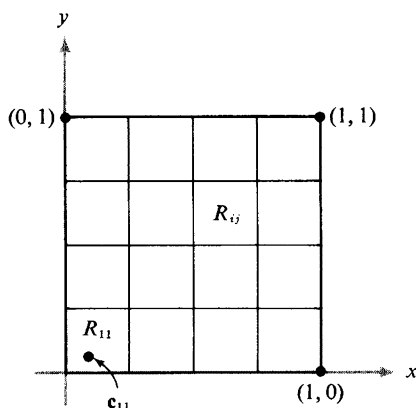


Figura 6.5.1 Localización de R_{11} en una partición de $[0, 1] \times [0, 1]$.

Sea R_{11} el subrectángulo que contiene a $(0, 0)$ (ver la figura 6.5.1), y escoger algún $c_{11} \in R_{11}$. Para n fija, podemos hacer S_n tan grande como queramos al escoger c_{11} más y más cerca de $(0, 0)$; entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ no puede ser *independiente* de la selección de c_{ij} .

Sin embargo, evaluemos formalmente la integral iterada de f , siguiendo las reglas para integrar una función de una variable. Tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) \, dx \, dy &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \, dy = \int_0^1 [2\sqrt{x}]_0^1 \, dy \\ &= \int_0^1 2 \, dy = 2. \end{aligned}$$

Más aún, si invertimos el orden de integración, también obtenemos

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{x}} \, dx = 2.$$

Así, en cierto sentido, esta función es integrable. La pregunta es: ¿en qué sentido?

Recordemos del cálculo de una variable cómo se trata la integral impropia $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$: $1/\sqrt{x}$ no está acotada en el intervalo $(0, 1)$, pero $\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_\delta^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2$ y definimos $\int_0^1 (dx/\sqrt{x})$ como este límite. De manera análoga, para el caso de dos variables permitiremos que la función no esté acotada en ciertos puntos de la frontera de su dominio y definiremos la integral impropia mediante un proceso de límite.

Específicamente, supongamos que la región D es del tipo 1 y $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ es continua y acotada excepto en ciertos puntos de la frontera. Para simplificar la exposición, supondremos primero que f es no negativa. Supondremos, además, que D está descrita por $a \leq x \leq b$, $\phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$. Escojamos números δ y $\eta > 0$ tales que $D_{\eta, \delta}$ sea el subconjunto de D formado por los puntos (x, y) con $a + \eta \leq x \leq b - \eta$,

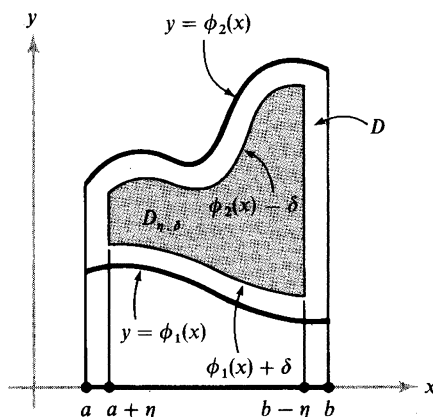


Figura 6.5.2 Dominio encogido $D_{\eta,\delta}$ para integrales impropias.

$\phi_1(x) + \delta \leq y \leq \phi_2(x) - \delta$ (figura 6.5.2), donde η y δ se escogen lo suficientemente pequeños para que $D_{\eta,\delta} \subset D$. (Si $\phi_1(a) = \phi_2(a)$ o $\phi_1(b) = \phi_2(b)$, debemos modificar esto ligeramente, pues en este caso $D_{\eta,\delta}$ puede no ser un subconjunto de D (ver el ejemplo 2).) Como f es continua y acotada en $D_{\eta,\delta}$, existe la integral $\int_{D_{\eta,\delta}} f$. Podemos preguntar ahora qué sucede cuando la región $D_{\eta,\delta}$ se expande hasta llenar la región D , esto es, cuando $(\eta, \delta) \rightarrow (0, 0)$.

Si existe

$$\lim_{(\eta,\delta) \rightarrow (0,0)} \int_{D_{\eta,\delta}} f \, dA,$$

definimos que $\int_D f$ sea igual a este límite y decimos que es la *integral impropia* de f sobre D . Esta definición es análoga a la definición de integral impropia para una función de una variable.

Como f es integrable sobre $D_{\eta,\delta}$, podemos aplicar el teorema de Fubini para obtener

$$\int_{D_{\eta,\delta}} f \, dA = \int_{a+\eta}^{b-\eta} \int_{\phi_1(x)+\delta}^{\phi_2(x)-\delta} f(x, y) \, dy \, dx. \quad (1)$$

Por lo tanto, si f es integrable sobre D ,

$$\int_D f \, dA = \lim_{(\eta,\delta) \rightarrow (0,0)} \int_{a+\eta}^{b-\eta} \int_{\phi_1(x)+\delta}^{\phi_2(x)-\delta} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Puede ser conveniente trabajar con los límites iterados

$$\lim_{\eta \rightarrow 0} \int_{a+\eta}^{b-\eta} \left[\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\phi_1(x)+\delta}^{\phi_2(x)-\delta} f(x, y) \, dy \right] dx \quad (2)$$

si es que existen estos límites. De existir, denotamos la expresión (2) por

$$\int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

y la llamamos la *integral iterada impropia* de f sobre D . Como suponemos que $f \geq 0$, la existencia de los límites mostrados en la expresión (2) implica la existencia del límite doble que define $\int_D f dA$; por lo tanto, la expresión (2) es igual a $\int_D f dA$ en este caso. Usando técnicas más avanzadas, es posible mostrar que si f es integrable, entonces, si la integral iterada impropia existe, es igual a $\int_D f dA$; esto es, se puede usar la expresión (2) para evaluar la integral impropia. La definición es análoga cuando D es una región del tipo 2.

Finalmente, consideremos el caso en que D es una región del tipo 3 y f no está acotada en puntos de ∂D . Por ejemplo, suponer que D es el conjunto de puntos (x, y) con

$$a \leq x \leq b, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

y también es el conjunto de puntos (x, y) con

$$c \leq y \leq d, \quad \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y).$$

Si f es integrable y existen

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy \quad \text{y} \quad \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

entonces se puede mostrar que ambas integrales iteradas son iguales y su valor común es $\int_D f dA$. Éste es el *teorema de Fubini para integrales impropias*.

EJEMPLO 1 Evaluar $\int_D f(x, y) dy dx$ donde $f(x, y) = 1/\sqrt{1-x^2-y^2}$ y D es el disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$.

SOLUCIÓN Podemos describir a D como el conjunto de puntos (x, y) con $-1 \leq x \leq 1$, $-\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$. Ahora bien, como ∂D es el conjunto de puntos (x, y) con $x^2 + y^2 = 1$, f no está definida en ningún punto de ∂D , pues en esos puntos el denominador de f es 0. Calculamos la integral iterada impropia y obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy dx}{\sqrt{1-x^2-y^2}} &= \int_{-1}^1 \left[\operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2}} \right) \right]_{y=-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \int_{-1}^1 [\operatorname{sen}^{-1}(1) - \operatorname{sen}^{-1}(-1)] dx \\ &= \int_{-1}^1 dx = 2\pi. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

En este ejemplo usamos el hecho enunciado anteriormente de que la integral iterada impropia es igual a la integral impropia de $1/(\sqrt{1-x^2-y^2})$ sobre el disco unitario.

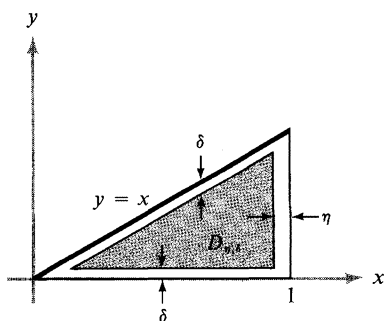
EJEMPLO 2 Sea $f(x, y) = 1/(x - y)$ y sea D el conjunto de (x, y) con $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq x$. Mostrar que f no es integrable sobre D .

SOLUCIÓN Como el denominador de f es cero en la recta $y = x$, f no está acotada en parte de la frontera de D . Sea $0 < \eta < 1$ y $0 < \delta < \eta$ y sea $D_{\eta, \delta}$ el conjunto de (x, y) con $\eta \leq x \leq 1 - \eta$ y $\delta \leq y \leq x - \delta$ (figura 6.5.3). Escogemos $\delta < \eta$ para garantizar que $D_{\eta, \delta}$ está contenido en D . Considerar

$$\begin{aligned} \int_{D_{\eta, \delta}} f \, dA &= \int_{\eta}^{1-\eta} \int_{\delta}^{x-\delta} \frac{1}{x-y} \, dy \, dx \\ &= \int_{\eta}^{1-\eta} [-\log(x-y)]_{y=\delta}^{x-\delta} \, dx \\ &= \int_{\eta}^{1-\eta} [-\log(\delta) + \log(x-\delta)] \, dx \\ &= [-\log \delta] \int_{\eta}^{1-\eta} dx + \int_{\eta}^{1-\eta} \log(x-\delta) \, dx \\ &= -(1-2\eta) \log \delta + [(x-\delta) \log(x-\delta) - (x-\delta)]_{\eta}^{1-\eta}. \end{aligned}$$

En el último paso usamos el hecho de que $\int \log u \, du = u \log u - u$. Continuando el conjunto anterior de igualdades, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{D_{\eta, \delta}} f \, dA &= -(1-2\eta) \log \delta + (1-\eta-\delta) \log(1-\eta-\delta) \\ &\quad - (1-\eta-\delta) - (\eta-\delta) \log(\eta-\delta) + (\eta-\delta). \end{aligned}$$



η

Figura 6.5.3 Dominio encogido $D_{\eta, \delta}$ para un dominio triangular D .

Cuando $(\eta, \delta) \rightarrow (0, 0)$, el segundo término converge a $1 \log 1 = 0$, y el tercero y quinto términos convergen a -1 y 0 , respectivamente. Sea $\nu = \eta - \delta$. Como $\nu \log \nu \rightarrow 0$ cuando $\nu \rightarrow 0$ (este límite se prueba usando la regla de l'Hopital, del curso de cálculo), vemos que el cuarto término va a cero cuando $(\eta, \delta) \rightarrow (0, 0)$. Es el primer término el que nos causará problemas. Ahora bien,

$$-(1 - 2\eta) \log \delta = -\log \delta + 2\eta \log \delta. \quad (3)$$

y no es difícil ver que esto no converge cuando $(\eta, \delta) \rightarrow (0, 0)$. Por ejemplo, sea $\eta = 2\delta$; entonces la expresión (3) se convierte en

$$-\log \delta + 4\delta \log \delta.$$

Como antes, $4\delta \log \delta \rightarrow 0$ cuando $\delta \rightarrow 0$, pero $-\log \delta \rightarrow +\infty$ cuando $\delta \rightarrow 0$, lo cual muestra que la expresión (3) no converge. Por lo tanto, $\lim_{(\eta, \delta) \rightarrow (0, 0)} \int_{D_{\eta, \delta}} f \, dA$ no existe, de modo que f no es integrable. ▲

La teoría de las integrales impropias de funciones que no sean de un solo signo, necesariamente es más complicada. En la figura 6.5.2 debemos tomar por separado los límites izquierdo y derecho, de arriba y de abajo. Esto es análogo a las integrales impropias de una variable sobre intervalos donde la integral es impropia tanto en el extremo izquierdo como en el derecho del intervalo.

Es importante considerar las integrales impropias, pues surgen de problemas naturales. Por ejemplo, como veremos más adelante, una de las fórmulas para calcular el área de superficie de un hemisferio nos obliga a considerar la integral impropia del ejemplo 1.

EJERCICIOS

1. Evaluar las siguientes integrales, en caso de que existan.

(a) $\int_D \frac{1}{\sqrt{xy}} \, dA, \quad D = [0, 1] \times [0, 1]$

(b) $\int_D \frac{1}{\sqrt{|x-y|}} \, dx \, dy, \quad D = [0, 1] \times [0, 1] \quad (\text{IDEA: Dividir } D \text{ en dos partes.})$

(c) $\int_D (y/x) \, dx \, dy. \quad D \text{ acotada por } x = 1, x = y \text{ y } x = 2y$

(d) $\int_0^1 \int_0^{e^y} \log x \, dx \, dy$

2. (a) Analizar cómo se definiría $\int_D f \, dA$ si D es una región no acotada, por ejemplo, el conjunto de (x, y) tales que $a \leq x < \infty$ y $\phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$, donde están dadas $\phi_1 \leq \phi_2$ (figura 6.5.4).

(b) Evaluar $\int_D xye^{-(x^2+y^2)} \, dx \, dy$ si $x \geq 0, 0 \leq y \leq 1$.

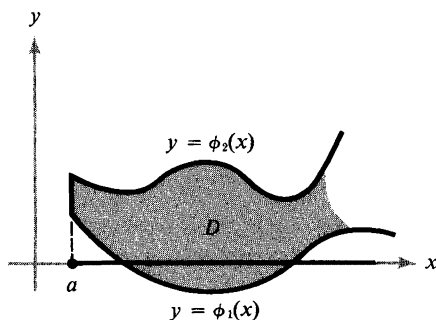


Figura 6.5.4 Región D no acotada.

3. Usando el ejercicio 2, integrar de dos maneras e^{-xy} para $x \geq 0$, $1 \leq y \leq 2$ (suponer que se cumple el teorema de Fubini) para mostrar que

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \log 2.$$

4. Mostrar que existe la integral $\int_0^1 \int_0^a (x/\sqrt{a^2 - y^2}) dy dx$, y calcular su valor.

5. Analizar cuándo existe la integral

$$\int_D \frac{x+y}{x^2 + 2xy + y^2} dx dy$$

donde $D = [0, 1] \times [0, 1]$. Si existe, calcular su valor.

6. Sea f una función no negativa que puede ser no acotada y discontinua en la frontera de una región elemental D . Sea g una función similar tal que $f(x, y) \leq g(x, y)$ donde ambas estén definidas. Suponer que existe $\int_D g(x, y) dA$. Hacer ver de manera informal que esto implica la existencia de $\int_D f(x, y) dA$.

7. Usar el ejercicio 6 para mostrar que existe

$$\int_D \frac{\sin^2(x-y)}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dy dx$$

donde D es el disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$.

8. Sea f como en el ejercicio 6 y sea g una función tal que $0 \leq g(x, y) \leq f(x, y)$ siempre que ambas estén definidas. Suponer que $\int_D g(x, y) dA$ no existe. Hacer ver de manera informal que no puede existir $\int_D f(x, y) dA$.

9. Usar el ejercicio 8 para mostrar que no existe

$$\int_D \frac{e^{x^2+y^2}}{x-y} dy dx$$

donde D es el conjunto de (x, y) con $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq x$.

- *10. Un cambio de variables puede ayudar para hallar el valor de una integral impropia sobre la región no acotada $\mathbf{R}^2$. Evaluar

$$\int_{\mathbf{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

cambiando a coordenadas polares. ¿Se podría evaluar esta integral de manera directa (ver el ejercicio 2, sección 6.5)?

- *11. Sea W el primer octante de la bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, donde $x \geq 0$, $y \geq 0$ y $z \geq 0$. Evaluar la integral impropia

$$\int_W \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/4}}{\sqrt{z + (x^2 + y^2 + z^2)^2}} dx dy dz$$

cambiando variables.

- *12. Sea D la región no acotada definida como el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$. Hacer un cambio de variables para evaluar la integral impropia

$$\int_D \frac{dx dy dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 6

Evaluar las integrales en los ejercicios 1 a 8.

1. $\int_0^1 \int_1^2 \int_2^3 \cos[\pi(x+y+z)] dx dy dz.$

2. $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y (y+xz) dz dy dx.$

3. $\iiint_R (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$; R es la región acotada por $x+y+z=a$ (donde $a > 0$), $x=0$, $y=0$ y $z=0$.

4. $\iiint_W z dx dy dz$; W es la región acotada por los planos $x=0$, $y=0$, $z=0$, $z=1$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, con $x \geq 0$, $y \geq 0$.

5. $\iiint_W x^2 \cos z dx dy dz$; W es la región acotada por $z=0$, $z=\pi$, $y=0$, $y=1$, $x=0$ y $x+y=1$.

6. $\int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} dz dy dx.$

7. $\iiint_W (1 - z^2) dx dy dz$; W es la pirámide con vértice superior en $(0, 0, 1)$ y vértices de la base en $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$.

8. $\iiint_W (x^2 + y^2) dx dy dz$; W es la misma pirámide del ejercicio 7.

9. Hallar el volumen dentro de las superficies $x^2 + y^2 = z$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

10. Hallar el volumen encerrado por el cono $x^2 + y^2 = z^2$ y el plano $2z - y - 2 = 0$.

11. A través de una esfera de radio 2 se perfora un hoyo cilíndrico de diámetro 1. Suponiendo que el eje del cilindro pase por el centro de la esfera, hallar el volumen del sólido que queda.

12. Sean C_1 y C_2 dos cilindros de extensión infinita, de diámetro 2 y con ejes sobre los ejes x y y respectivamente. Hallar el volumen de $C_1 \cap C_2$.

13. Hallar el volumen acotado por $x/a + y/b + z/c = 1$ y los planos coordenados.

14. Hallar el volumen determinado por $z \leq 6 - x^2 - y^2$ y $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$.

15. El tetraedro definido por $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ y $x + y + z \leq 1$ se va a cortar en n segmentos de igual volumen, por planos paralelos al plano $x + y + z = 1$. ¿Dónde se deberán cortar las rebanadas?

16. Evaluar cada una de las integrales iteradas siguientes:

(a) $\int_0^1 \int_0^z \int_0^y xy^2 z^3 dx dy dz$

(b) $\int_0^1 \int_0^y \int_0^{x/\sqrt{3}} \frac{x}{x^2 + z^2} dz dx dy$

(c) $\int_1^2 \int_1^z \int_{1/y}^2 yz^2 dx dy dz$

17. Hallar el volumen del "cono de helado" definido por las desigualdades $x^2 + y^2 \leq \frac{1}{5}z^2$, $0 \leq z \leq 5 + \sqrt{5 - x^2 - y^2}$.

18. En las partes (a) a (d), hacer el cambio de variables indicado. (No evaluar.)

(a) $\int_0^1 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{(1-y^2)}}^{\sqrt{(1-y^2)}} (x^2 + y^2)^{1/2} dx dy dz$, coordenadas cilíndricas

(b) $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{(1-y^2)}}^{\sqrt{(1-y^2)}} \int_{-\sqrt{(4-x^2-y^2)}}^{\sqrt{(4-x^2-y^2)}} xyz dz dx dy$, coordenadas cilíndricas

(c) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{(2-y^2)}}^{\sqrt{(2-y^2)}} \int_{\sqrt{(x^2+y^2)}}^{\sqrt{(4-x^2-y^2)}} z^2 dz dx dy$, coordenadas esféricas

(d) $\int_0^1 \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} \rho^3 \sin 2\phi d\theta d\phi d\rho$, coordenadas rectangulares

19. Evaluar

$$\iiint_S \frac{dx \, dy \, dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}},$$

donde S es el sólido acotado por las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, donde $a > b > 0$.

20. Escribir la integral iterada $\int_0^1 \int_{1-x}^1 \int_x^1 f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$ como una integral sobre una región en $\mathbf{R}^3$ y después reescribirla en otros cinco posibles órdenes de integración.

21. [a] Evaluar la integral

$$\int_0^\infty \int_0^y x e^{-y^3} \, dx \, dy$$

(b) Evaluar $\iint_B (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) \, dx \, dy$, donde B es la parte del disco de radio 2 (con centro en $(0, 0)$ en el primer cuadrante).

*22. En el ejercicio 2, sección 6.5, estudiamos integrales sobre regiones no acotadas. Usar el cambio a coordenadas polares para mostrar que $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$. (IDEA: Usar el teorema de Fubini (se puede suponer que se cumple) para mostrar que

$$\left(\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx \right)^2 = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

y usar el ejercicio 10, sección 6.5.)

*23. Hallar $\int_{\mathbf{R}^3} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ donde $f(x, y, z) = \exp[-(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}]$.

24. Evaluar $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)xyz \, dx \, dy \, dz$ sobre cada una de las regiones siguientes.

[a] la esfera $D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$

(b) la semiesfera $D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \text{ y } z \geq 0\}$

(c) el octante $D = \{(x, y, z) | x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \text{ y } x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$

25. Sea C la región con forma de cono $\{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ y evaluar la integral $\iiint_C (1 + \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy \, dz$.

26. Sean ρ , θ y ϕ coordenadas esféricas en $\mathbf{R}^3$ y suponer que una superficie que rodea al origen se describe por medio de una función continua $\rho = f(\theta, \phi)$. Mostrar que el volumen encerrado por la superficie es

$$V = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [f(\theta, \phi)]^3 \sin \phi \, d\phi \, d\theta.$$

Suponer que (1) $f(0, \phi) = f(2\pi, \phi)$; (2) $f(\theta, \phi) > 0$ para $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y (3) $f(0, 0)$ y $f(0, \pi)$ son constantes.

*27. Evaluar $\iint_B \exp[(y-x)/(y+x)] \, dx \, dy$ donde B es el interior del triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$.

28. Sea E el elipsoide sólido $E = \{(x, y, z) | (x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1\}$, donde $a > 0$, $b > 0$ y $c > 0$. Evaluar

$$\iiint xyz \, dx \, dy \, dz$$

- (a) Sobre todo el elipsoide; y
(b) Sobre la parte que esté en el primer octante:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad y \quad z \geq 0, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

29. Sea B la región en el primer cuadrante acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 3$, $x^2 - y^2 = 1$ y $x^2 - y^2 = 4$. Evaluar $\iint_B (x^2 + y^2) \, dx \, dy$.

30. Suponer que la densidad de un sólido de radio R está dada por $(1 + d^3)^{-1}$, donde d es la distancia al centro de la esfera. Hallar la masa total de la esfera.

31. La densidad del material de un casco esférico cuyo radio interior es 1 m y cuyo radio exterior es 2 m, es $0.4d^2 \text{ g/cm}^3$, donde d es la distancia en metros al centro de la esfera. Hallar la masa total del casco.

32. ¿Flotaría el casco del ejercicio 31 si se dejara caer en un tanque grande de agua pura? ¿Qué sucedería si hay una filtración en el casco? (Suponer que la densidad del agua es exactamente 1 g/cm^3 .)

33. La temperatura en los puntos del cubo $C = \{(x, y, z) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \text{ y } -1 \leq z \leq 1\}$ es $32d^2$, donde d es la distancia al origen.

- (a) ¿Cuál es la temperatura promedio?
(b) ¿En cuáles puntos del cubo es la temperatura igual a la temperatura promedio?

34. Usar coordenadas cilíndricas para hallar el centro de masa de la región definida por

$$y^2 + z^2 \leq \frac{1}{4}, \quad (x-1)^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \quad x \leq 1.$$

35. Hallar el centro de masa del hemisferio sólido

$$V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2 \text{ y } z \geq 0\}$$

si la densidad es constante.

***36.** Hallar $\int_{\mathbf{R}^3} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ donde

$$f(x, y, z) = \frac{1}{[1 + (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}]^{3/2}}.$$

***37.** Suponer que D es la región no acotada de $\mathbf{R}^2$ dada por el conjunto de (x, y) con $0 \leq x < \infty$, $0 \leq y \leq x$. Sea $f(x, y) = x^{-3/2} e^{y-x}$. ¿Existe la integral impropia $\int_D f(x, y) \, dx \, dy$?

38. Evaluar $\iint_B e^{-x^2-y^2} dx dy$ donde B esté formado por los (x, y) que satisfagan $x^2 + y^2 \leq 1$ y $y \leq 0$.

***39.** Usar las ideas en el ejercicio 2, sección 6.5, para evaluar $\int_{\mathbf{R}^2} f(x, y) dx dy$, donde $f(x, y) = 1/(1 + x^2 + y^2)^{3/2}$ (IDEA: Se puede suponer que el teorema de Fubini y el del cambio de variables se cumplen para integrales propias.)

***40.** Si el mundo fuera bidimensional, las leyes de la física predecirían que el potencial gravitacional de una masa puntual proporcional al logaritmo de la distancia al punto. Usando coordenadas polares, escribir una integral que dé el potencial gravitacional de un disco de densidad constante.

41. La rigidez flexural EI de una viga uniforme es el producto de su módulo de elasticidad de Young E y el momento de inercia I de la sección transversal de la viga en x , con respecto a la recta horizontal l que pasa por el centro de gravedad de esta sección transversal. Aquí

$$I = \iint_R [d(x, y)]^2 dx dy.$$

donde $d(x, y)$ = la distancia de (x, y) a l y R = sección transversal de la viga considerada.

(a) Suponer que la sección transversal R es el rectángulo $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 2$ y l es el eje x . Hallar I .

(b) Suponer que la sección transversal R es un círculo de radio 4 y l es el eje x . Hallar I , usando coordenadas polares.

7 INTEGRALES SOBRE TRAYECTORIAS Y SUPERFICIES

Mantengo: (1) Que las partes pequeñas del espacio son de naturaleza análoga a pequeñas colinas que hay en una superficie más o menos plana. (2) Que esta propiedad de curvada o distorsionada se transmite de manera continua de una porción a otra del espacio, como si fuera una onda. (3) Que esta variación de la curvatura del espacio es lo que realmente sucede en el fenómeno que llamamos movimiento de materia, ya sea ponderable o etéreo. (4) Que en este mundo físico no ocurre sino esta variación, sujeta, quizá, a la ley de continuidad.

W.K. CLIFFORD (1870)

En los capítulos 5 y 6 hemos estudiado la integración sobre regiones en $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$. Aprendimos a evaluar integrales como

$$\int_D f(x, y) dA,$$

donde D es una región en $\mathbf{R}^2$. En este capítulo estudiaremos la integración sobre trayectorias y superficies. Esto es fundamental para entender el capítulo 8; en ese capítulo se usarán los resultados de cálculo diferencial vectorial (capítulo 3) y cálculo integral vectorial (este capítulo) para demostrar los teoremas de Green, Gauss y Stokes, y se examinarán algunas aplicaciones físicas importantes.

7.1 LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA

En esta sección se introduce el concepto de integral de trayectoria; ésta es una de las muchas maneras en que se pueden generalizar las integrales de funciones de una variable, a funciones de varias variables. Además de aquéllas presentadas en los capítulos 5 y 6, hay otras generalizaciones que se estudiarán en secciones posteriores.

Suponer que tenemos dada una función escalar $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, de modo que f manda puntos en $\mathbf{R}^3$ a números reales. Será útil definir la integral de una función f a lo largo de una trayectoria $\sigma: I = [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$, donde $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Para relacionar este concepto con algo tangible, suponer que la imagen de σ representa un alambre. Podemos suponer que $f(x, y, z)$ denota la densidad de masa en (x, y, z) y la integral de f será la masa total del alambre. Al hacer que $f(x, y, z)$ sea la temperatura, podemos usar la integral para determinar la temperatura promedio a lo largo del alambre.

DEFINICIÓN La *integral de trayectoria*, o *integral de $f(x, y, z)$ a lo largo de la trayectoria σ* , está definida cuando $\sigma: I = [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ es de clase C^1 y cuando la función compuesta $t \mapsto f(x(t), y(t), z(t))$ es continua en I . Definimos esta integral por la ecuación

$$\int_{\sigma} f \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \|\sigma'(t)\| \, dt.$$

A veces, $\int_{\sigma} f \, ds$ se denota por

$$\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$$

o

$$\int_a^b f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\| \, dt.$$

Si $\sigma(t)$ sólo es C^1 a trozos o $f(\sigma(t))$ es continua a trozos, definimos $\int_{\sigma} f \, ds$ rompiendo $[a, b]$ en piezas sobre las cuales $f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\|$ sea continua, y sumando las integrales sobre las piezas.

Nótese primero que cuando $f = 1$, estamos simplemente reenunciando la definición de longitud de arco de σ (ver la sección 3.2), y segundo, que basta que f esté definida en la curva imagen C de σ , y no necesariamente en todo el espacio, para que tenga sentido la definición anterior.

EJEMPLO 1 Sea σ la hélice $\sigma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $t \mapsto (\cos t, \sin t, t)$ (ver la figura 3.1.8), y sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Evaluar la integral $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}\|\sigma'(t)\| &= \sqrt{\left[\frac{d(\cos t)}{dt}\right]^2 + \left[\frac{d(\sin t)}{dt}\right]^2 + \left[\frac{dt}{dt}\right]^2} \\ &= \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Sustituimos x , y y z para obtener

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2$$

a lo largo de σ . Esto conduce a

$$\begin{aligned}\int_{\sigma} f(x, y, z) ds &= \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{2\sqrt{2}\pi}{3} (3 + 4\pi^2). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Para motivar la definición de la integral de trayectoria, consideraremos sumas S_N del “tipo Riemann” de la misma manera general como definimos longitud de arco en la sección 3.2. Para simplificar, sea σ de clase C^1 en I . Subdividir el intervalo $I = [a, b]$ por medio de una partición

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b.$$

Esto produce una descomposición de σ en trayectorias σ_i (figura 7.1.1) definidas en $[t_i, t_{i+1}]$ para $0 \leq i \leq N - 1$. Denotar la longitud de arco de σ_i por Δs_i ; así,

$$\Delta s_i = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|\sigma'(t)\| dt.$$

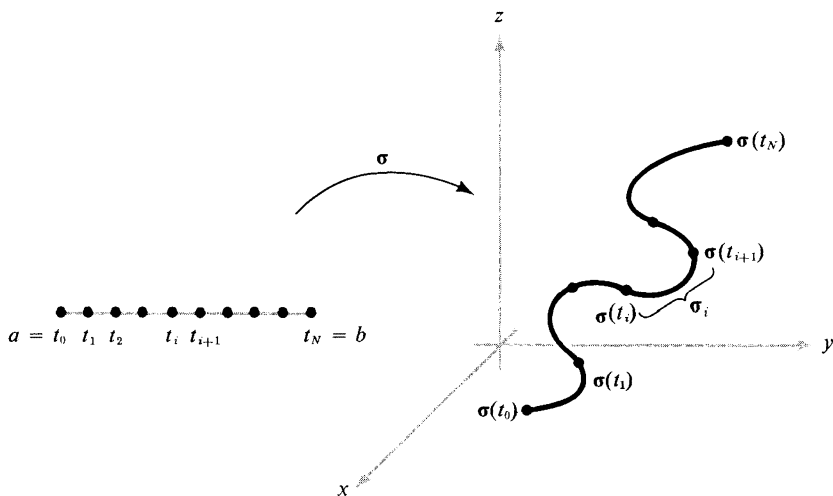


Figura 7.1.1 Rompiendo σ en pequeñas σ_i .

Cuando N es grande, la longitud de arco Δs_i es pequeña y $f(x, y, z)$ es aproximadamente constante para puntos en σ_i . Consideramos las sumas

$$S_N = \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i,$$

donde $(x_i, y_i, z_i) = \sigma(t)$ para algún $t \in [t_i, t_{i+1}]$. Estas sumas son básicamente sumas de Riemann, y de su teoría se puede mostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \int_{\sigma} f(x(t), y(t), z(t)) \|\sigma'(t)\| dt = \int_{\sigma} f(x, y, z) ds.$$

Así, la integral de trayectoria se puede expresar como límite de sumas de Riemann.

Un caso particular importante de la integral de trayectoria se presenta cuando la trayectoria σ describe una curva plana. Suponer que todos los puntos $\sigma(t)$ están en el plano xy y que f es una función de dos variables con valores reales. La integral de trayectoria de f a lo largo de σ es

$$\int_{\sigma} f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Cuando $f(x, y) \geq 0$, esta integral tiene una interpretación geométrica como el “área de una valla”. Podemos construir una “valla” cuya base sea la imagen de σ y altura $f(x, y)$ en (x, y) (figura 7.1.2). Si σ recorre sólo una vez la imagen de σ , la integral $\int_{\sigma} f(x, y) ds$ representa el área de un lado de la valla. El lector deberá

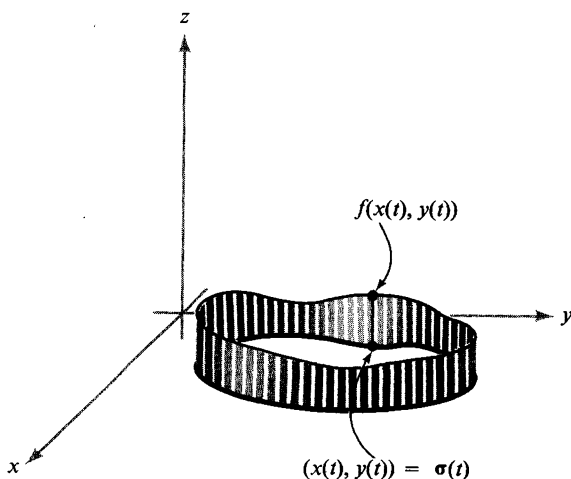


Figura 7.1.2 La integral de trayectoria como área de una valla.

intentar justificar esta interpretación, usando un argumento similar al utilizado para justificar la fórmula de longitud de arco.

EJEMPLO 2 La tía de Tom Sawyer le ha pedido que blanquee ambos lados de la vieja valla mostrada en la figura 7.1.3. Tom estima que por dejar que alguien blanquee en su lugar 25 pies² de valla, la víctima voluntaria le pagaría 5 centavos. ¿Cuánto puede ganar Tom, suponiendo que su tía le proporcione sin costo el blanqueador?

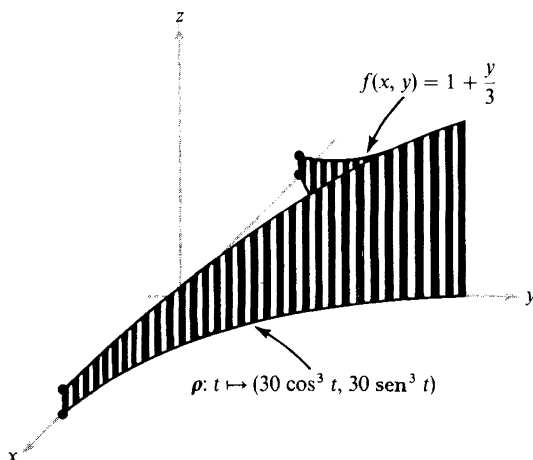


Figura 7.1.3 La valla de Tom Sawyer.

SOLUCIÓN Según la figura 7.1.3, la base de la valla en el primer cuadrante es la trayectoria $\rho: [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (30 \cos^3 t, 30 \operatorname{sen}^3 t)$, y la altura de la valla en (x, y) es $f(x, y) = 1 + y/3$. El área de un lado de la mitad de la valla es igual a la integral $\int_{\rho} f(x, y) ds = \int_{\rho} (1 + y/3) ds$. Como $\rho'(t) = (-90 \cos^2 t \operatorname{sen} t, 90 \operatorname{sen}^2 t \cos t)$, tenemos $\|\rho'(t)\| = 90 \operatorname{sen} t \cos t$. Así, la integral es

$$\begin{aligned} \int_{\rho} \left(1 + \frac{y}{3}\right) ds &= \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{30 \operatorname{sen}^3 t}{3}\right) 90 \operatorname{sen} t \cos t dt \\ &= 90 \int_0^{\pi/2} (\operatorname{sen} t + 10 \operatorname{sen}^4 t) \cos t dt \\ &= 90 \left[\frac{\operatorname{sen}^2 t}{2} + 2 \operatorname{sen}^5 t \right]_0^{\pi/2} = 90 \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = 225, \end{aligned}$$

que es el área en el primer cuadrante. Por lo tanto, el área de un lado de la valla es de 450 pies². Como hay que blanquear ambos lados, debemos multiplicar por 2 para hallar el área total, que es de 900 pies². Al dividir entre 25 y después de multiplicar por 5, vemos que Tom puede ganar hasta \$1.80 por el trabajo. ▲

Esto concluye nuestro estudio de integración de funciones *escalares* sobre trayectorias. En la siguiente sección nos ocuparemos de integración de *campos vectoriales* sobre trayectorias y en el capítulo 8 veremos más aplicaciones de la integral de trayectoria, cuando estudiemos análisis vectorial.

EJERCICIOS

1. Sea $f(x, y, z) = y$ y $\sigma(t) = (0, 0, t)$, $0 \leq t \leq 1$. Probar que $\int_{\sigma} f \, ds = 0$.
2. Evaluar las siguientes integrales de trayectorias $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$, donde
 - (a) $f(x, y, z) = x + y + z$ y $\sigma: t \mapsto (\sin t, \cos t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$
 - (b) $f(x, y, z) = \cos z$, σ como en la parte (a)
 - (c) $f(x, y, z) = x \cos z$, $\sigma: t \mapsto t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $t \in [0, 1]$
3. Evaluar las siguientes integrales de trayectorias $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$, donde
 - (a) $f(x, y, z) = \exp \sqrt{z}$ y $\sigma: t \mapsto (1, 2, t^2)$, $t \in [0, 1]$
 - (b) $f(x, y, z) = yz$ y $\sigma: t \mapsto (t, 3t, 2t)$, $t \in [1, 3]$
 - (c) $f(x, y, z) = (x + y)/(y + z)$ y $\sigma: t \mapsto (t, \frac{2}{3}t^{3/2}, t)$, $t \in [1, 2]$
4. (a) Mostrar que la integral de trayectoria de $f(x, y)$ a lo largo de una trayectoria dada en coordenadas polares por $r = r(\theta)$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ es

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$
 (b) Calcular la longitud de arco de $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
5. Sea $f: \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{plano } xz\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y, z) = 1/y^3$. Evaluar $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$ donde $\sigma: [1, e] \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por $\sigma(t) = (\log t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$.
6. Escribir el límite siguiente como una integral de trayectoria de $f(x, y, z) = xy$ sobre alguna trayectoria σ en $[0, 1]$ y evaluar:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{N-1} (t_i^*)(t_{i+1}^2 - t_i^2)$$

(aquí $t_1, \dots, t_N$ es una partición de $[0, 1]$ y $t_i \leq t_i^* \leq t_{i+1}$).

7. Sea $f(x, y) = 2x - y$, $x = t^4$, $y = t^4$, $-1 \leq t \leq 1$.
 - (a) Calcular la integral de f a lo largo de esta trayectoria e interpretar geométicamente la respuesta.
 - (b) Evaluar la función longitud de arco $s(t)$ y rehacer la parte (a) en términos de s (quizá convenga consultar el ejercicio 2 de la sección 3.2).

En los ejercicios 8 a 11 se trata la aplicación de la integral de trayectoria al problema de definir el valor promedio de una función escalar a lo largo de una trayectoria. Definir el número

$$\frac{\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds}{l(\sigma)}$$

como el **valor promedio** de f a lo largo de σ . Aquí, $l(\sigma)$ es la longitud de la trayectoria:

$$l(\sigma) = \int_{\sigma} \|\sigma'(t)\| dt.$$

(Esto es análogo al promedio de una función sobre una región, según se definió en la sección 6.4)

8. (a) Justificar la fórmula $[\int_{\sigma} f(x, y, z) ds]/l(\sigma)$ para el valor promedio de f a lo largo de σ , usando sumas de Riemann.

(b) Mostrar que el valor promedio de f a lo largo de σ en el ejemplo 1 es $(1 + \frac{4}{3}\pi^2)$.

(c) En el ejercicio 2(a) y (b) anterior, hallar el valor promedio de f sobre las curvas dadas.

9. Hallar la coordenada y promedio de los puntos en el semicírculo parametrizado por $\rho: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\theta \mapsto (0, a \sin \theta, a \cos \theta)$; $a > 0$.

10. Suponer que el semicírculo en el ejercicio 9 está hecho de alambre con densidad uniforme de 2 gramos por unidad de longitud.

(a) ¿Cuál es la masa total del alambre?

(b) ¿Dónde está el centro de masa de esta configuración de alambre? (Consultar la sección 6.4.)

11. Sea σ la trayectoria dada por $\sigma(t) = (t^2, t, 3)$ para $t \in [0, 1]$.

(a) Hallar $l(\sigma)$, la longitud de la trayectoria.

(b) Hallar la coordenada y promedio a lo largo de la trayectoria σ .

12. Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continuamente diferenciable a trozos, sea la longitud de la gráfica de f en $[a, b]$ definida como la longitud de la trayectoria $t \mapsto (t, f(t))$ para $t \in [a, b]$.

(a) Mostrar que la longitud de la gráfica de f en $[a, b]$ es

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

(b) Hallar la longitud de la gráfica de $y = \log x$ de $x = 1$ a $x = 2$.

13. Hallar la masa de un alambre que sigue la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 0$ si la densidad en (x, y, z) está dada por $\rho(x, y, z) = x^2$ gramos por unidad de longitud del alambre.

14. Evaluar $\int_{\sigma} f ds$ donde $f(x, y, z) = z$ y $\sigma(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$ para $0 \leq t \leq t_0$.

7.2 INTEGRALES DE LÍNEA

Si $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza en el espacio, entonces una partícula de prueba (por ejemplo, una pequeña unidad de carga en un campo de fuerza eléctrico o una masa unitaria en un campo gravitacional), experimentará la fuerza $\mathbf{F}$. Suponer que la partícula se mueve a lo largo de la imagen de una trayectoria σ mientras actúa sobre ella $\mathbf{F}$. Un concepto fundamental es el de *trabajo realizado* por $\mathbf{F}$ sobre la partícula conforme traza la trayectoria σ . Si σ es un desplazamiento en línea recta dado por el vector $\mathbf{d}$ y $\mathbf{F}$ es una fuerza constante, entonces el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover la partícula a lo largo de la trayectoria es $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (\text{fuerza}) \times (\text{desplazamiento en la dirección de la fuerza}).$$

De manera más general, si la trayectoria está curvada podemos imaginar que está hecha de una sucesión de desplazamientos rectos infinitesimales, o que está aproximado por un número finito de desplazamientos rectos. Entonces (como en la deducción de las fórmulas para longitud de arco en la sección 3.2 y la integral de trayectoria en la sección 7.1) llegamos a la siguiente fórmula para el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F}$ sobre una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\text{trabajo realizado por } \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt.$$

Sin dar una demostración rigurosa podemos justificar la deducción como sigue. Conforme t varía sobre un pequeño intervalo t a $t + \Delta t$, la partícula se mueve de $\sigma(t)$ a $\sigma(t + \Delta t)$, un vector de desplazamiento de $\Delta s = \sigma(t + \Delta t) - \sigma(t)$ (ver la figura 7.2.1).

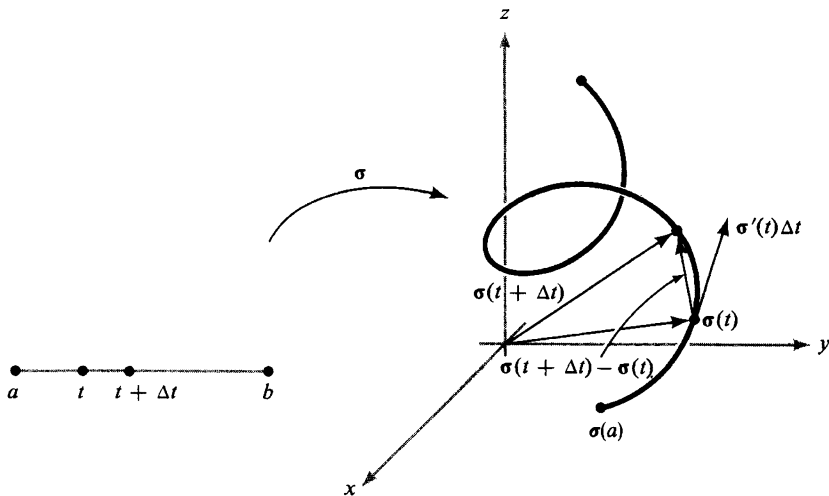


Figura 7.2.1 Para Δt pequeño, $\Delta s = \sigma(t + \Delta t) - \sigma(t) \approx \sigma'(t) \Delta t$.

De la definición de derivada, obtenemos la aproximación $\Delta s \approx \sigma'(t) \Delta t$. El trabajo realizado al ir de $\sigma(t)$ a $\sigma(t + \Delta t)$ es, por lo tanto, aproximadamente

$$\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \Delta s \approx \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) \Delta t.$$

Si subdividimos el intervalo $[a, b]$ en n partes iguales $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, con $\Delta t = t_{i+1} - t_i$, entonces el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ es aproximadamente

$$\sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot \Delta s = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot \sigma'(t_i) \Delta t.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, esta aproximación se vuelve cada vez mejor, de modo que es razonable definir trabajo como el límite de la suma anterior cuando $n \rightarrow \infty$. Pero este límite está dado por la integral

$$\int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt.$$

Este análisis nos conduce a la siguiente definición.

DEFINICIÓN Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial en $\mathbf{R}^3$ que sea continuo sobre la trayectoria C^1 , $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$. Definimos $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, la **integral de línea** de $\mathbf{F}$ a lo largo de σ , por la fórmula

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt;$$

esto es, integramos el producto punto de $\mathbf{F}$ con σ' sobre el intervalo $[a, b]$.

Como sucede con las funciones escalares, también podemos definir $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ si $\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)$ sólo es continua a trozos.

Hay otra fórmula útil para la integral de línea en el caso de trayectorias σ que satisfagan $\sigma'(t) \neq \mathbf{0}$, a saber: si $\mathbf{T}(t) = \sigma'(t)/\|\sigma'(t)\|$ denota al vector tangente unitario, tenemos

$$\begin{aligned} \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt && \text{(por definición)} \\ &= \int_a^b \left[\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \frac{\sigma'(t)}{\|\sigma'(t)\|} \right] \|\sigma'(t)\| dt && \text{(cancelando } \|\sigma'(t)\|) \\ &= \int_a^b [\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \mathbf{T}(t)] \|\sigma'(t)\| dt && (1) \end{aligned}$$

En esta fórmula se dice que $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es igual a algo parecido a la integral de trayectoria de la componente tangencial $\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \mathbf{T}(t)$ de $\mathbf{F}$ a lo largo de σ . De hecho, la última parte de la fórmula (1) es análoga a la integral de trayectoria de una función escalar f a lo largo de σ . [NOTA: si σ no se interseca a sí misma (es decir, si $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$ implica $t_1 = t_2$), entonces cada punto P de C (la curva imagen de σ) se puede escribir de manera única como $\sigma(t)$ para algún t . Si definimos $f(P) = f(\sigma(t)) = \mathbf{F}(\sigma) \cdot \mathbf{T}(t)$, f es una función definida en C y, por definición, su integral de trayectoria a lo largo de σ está dada por la fórmula (1) y no hay ninguna dificultad. No obstante, si σ se interseca a sí misma, no podemos definir f como función en C , como antes (¿por qué?), incluso en este caso es útil pensar en el lado derecho de la fórmula (1) como una integral de trayectoria.]

Para calcular una integral de línea en cualquier caso particular, podemos usar la definición original o podemos integrar la componente tangencial de $\mathbf{F}$ a lo largo de σ , como prescribe la fórmula (1), depende de qué sea más fácil o más apropiado.

EJEMPLO 1 Sea $\sigma(t) = (\sin t, \cos t, t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Calcular $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

SOLUCIÓN Aquí, $\mathbf{F}(\sigma(t)) = \mathbf{F}(\sin t, \cos t, t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ y $\sigma'(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Por lo tanto,

$$\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) = \sin t \cos t - \cos t \sin t + t = t,$$

de modo que

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} t \, dt = 2\pi^2. \quad \blacktriangle$$

Otra manera común de escribir integrales de línea es

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz,$$

donde F_1 , F_2 y F_3 son las componentes del campo vectorial $\mathbf{F}$. A la expresión $F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz$ la llamamos *forma diferencial*.* Por definición, la integral de una forma diferencial es

$$\int_{\sigma} F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz = \int_a^b \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

EJEMPLO 2 Evaluar $\int_{\sigma} x^2 \, dx + xy \, dy + dz$, donde $\sigma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por $\sigma(t) = (t, t^2, 1) = (x(t), y(t), z(t))$.

SOLUCIÓN Calculamos $dx/dt = 1$, $dy/dt = 2t$, $dz/dt = 0$; por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} x^2 \, dx + xy \, dy + dz &= \int_0^1 \left([x(t)]^2 \frac{dx}{dt} + [x(t)y(t)] \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_0^1 (t^2 + 2t^4) \, dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 + \frac{2}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{11}{15}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Evaluar la integral $\int_{\sigma} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz$, donde $\sigma(t) = (1, t, e^t)$ y $0 \leq t \leq 2$.

SOLUCIÓN Calculamos $dx/dt = 0$, $dy/dt = 1$, $dz/dt = e^t$, de modo que

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz &= \int_0^2 (0 + e + e^{2t}) \, dt \\ &= \left[et + \frac{1}{2}e^{2t} \right]_0^2 = 2e + \frac{1}{2}e^4 - \frac{1}{2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

*Ver la sección 8.6 para un breve estudio de la teoría general de formas diferenciales.

EJEMPLO 4 Sea σ la trayectoria

$$x = \cos^3 \theta, \quad y = \sin^3 \theta, \quad z = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{7\pi}{2}$$

(ver la figura 7.2.2). Evaluar la integral $\int_{\sigma} (\sin z \, dx + \cos z \, dy - (xy)^{1/3} \, dz)$.

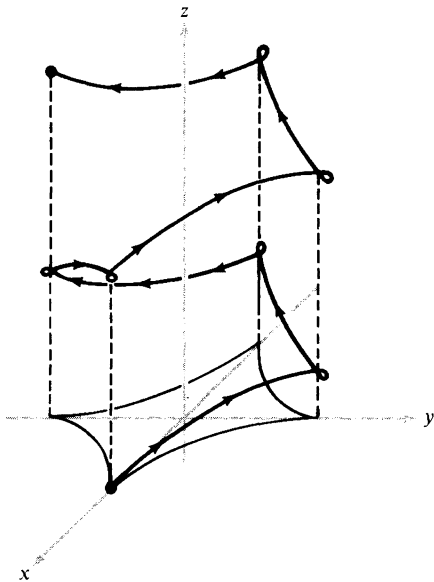


Figura 7.2.2 La imagen de la trayectoria $x = \cos^3 \theta$, $y = \sin^3 \theta$, $z = \theta$; $0 \leq \theta \leq 7\pi/2$.

SOLUCIÓN En este caso tenemos

$$\frac{dx}{d\theta} = -3\cos^2 \theta \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = 3\sin^2 \theta \cos \theta, \quad \frac{dz}{d\theta} = 1,$$

de modo que la integral es

$$\begin{aligned} & \int_{\sigma} \sin z \, dx + \cos z \, dy - (xy)^{1/3} \, dz \\ &= \int_0^{7\pi/2} (-3\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \cos \theta \sin \theta) \, d\theta \\ &= - \int_0^{7\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = -\left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta\right]_0^{7\pi/2} = -\frac{1}{2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Suponer que $\mathbf{F}$ es el campo de fuerza vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3 \mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Parametrizar el círculo de radio a en el plano yz haciendo que $\sigma(\theta)$ tenga componentes

$$x = 0, \quad y = a \cos \theta, \quad z = a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

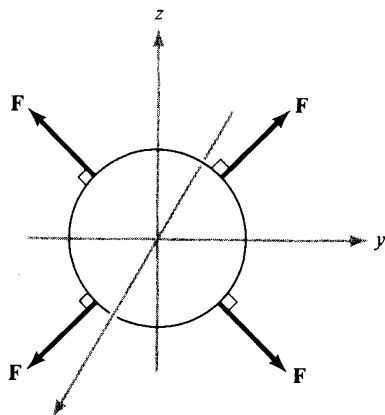


Figura 7.2.3 Campo vectorial $\mathbf{F}$ normal a un círculo en el plano yz .

Como $\mathbf{F}(\sigma(\theta)) \cdot \sigma'(\theta) = 0$, el campo de fuerza $\mathbf{F}$ es normal al círculo en todo punto sobre el círculo, de modo que $\mathbf{F}$ no realizará trabajo sobre la partícula que se mueve a lo largo de éste (figura 7.2.3). Por lo tanto el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ debe ser 0. Podemos verificar esto mediante computación directa:

$$\begin{aligned} W &= \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds = \int_{\sigma} x^3 dx + y dy + z dz \\ &= \int_0^{2\pi} (0 - a^2 \cos \theta \sin \theta + a^2 \cos \theta \sin \theta) d\theta = 0. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Si consideramos el campo y la curva del ejemplo 4, vemos que el trabajo realizado por el campo es $-\frac{1}{2}$, una cantidad negativa. Esto significa que el campo impide el movimiento a lo largo de la trayectoria. $\blacktriangle$

La integral de línea $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds$ depende no sólo del campo $\mathbf{F}$ sino también de la trayectoria $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$. En general, si σ y ρ son dos trayectorias diferentes en $\mathbb{R}^3$, $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds \neq \int_{\rho} \mathbf{F} \cdot ds$. Por otro lado, veremos que $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds = \pm \int_{\rho} \mathbf{F} \cdot ds$ se cumple para todo campo vectorial $\mathbf{F}$ si ρ es lo que llamamos una *reparametrización* de σ .

DEFINICIÓN Sea $h: I \rightarrow I_1$ una función de clase C^1 con valores reales que sea una correspondencia biunívoca entre un intervalo $I = [a, b]$ sobre otro intervalo $I_1 = [a_1, b_1]$. Sea $\sigma: I_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una trayectoria C^1 a trozos. Entonces a la composición

$$\rho = \sigma \circ h: I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

le llamamos *reparametrización* de σ .

Esto significa que $\rho(t) = \sigma(h(t))$, de modo que h cambia la variable; de manera alternativa, se puede pensar en h como un cambio en la rapidez con que se mueve un punto a lo largo de la trayectoria. En efecto, observar que $\rho'(t) = \sigma'(h(t))h'(t)$, de modo que el vector velocidad para σ se multiplica por el factor escalar $h'(t)$.

Está implícito en la definición que h debe mandar extremos a extremos; esto es, $h(a) = a_1$ y $h(b) = b_1$, o bien $h(a) = b_1$ y $h(b) = a_1$. Distinguimos así dos tipos de reparametrización. Si $\sigma \circ h$ es una reparametrización de σ , entonces

$$\sigma \circ h(a) = \sigma(a_1) \quad \text{y} \quad \sigma \circ h(b) = \sigma(b_1)$$

o

$$\sigma \circ h(a) = \sigma(b_1) \quad \text{y} \quad \sigma \circ h(b) = \sigma(a_1).$$

En el primer caso, se dice que la reparametrización *preserva la orientación*, y una partícula que trace la trayectoria $\sigma \circ h$ se mueve en la misma dirección que una partícula que trace σ . En el segundo caso, la reparametrización se describe como que *invierte la orientación*, y una partícula que trace la trayectoria $\sigma \circ h$ se mueve en dirección opuesta a la de la partícula que traza σ (figura 7.2.4).

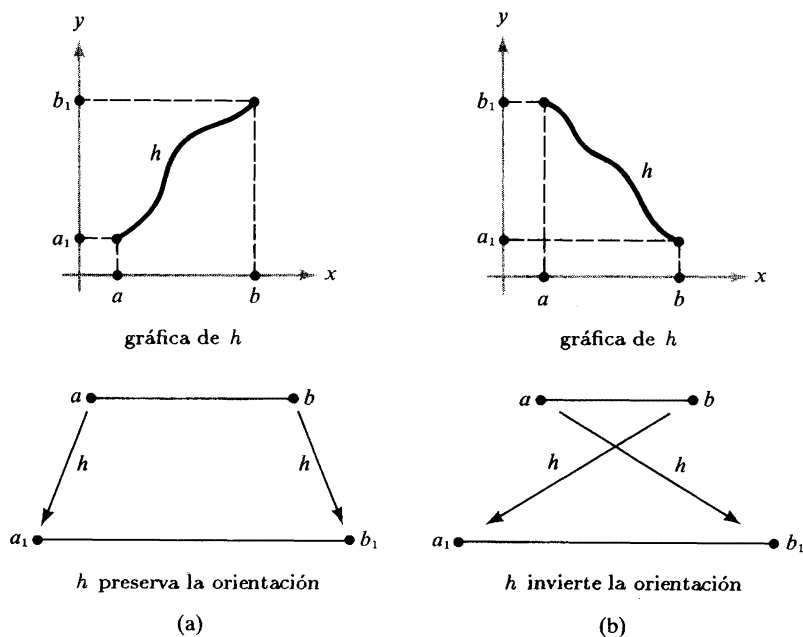


Figura 7.2.4 Ilustración de una reparametrización que preserva la orientación (a), y de una parametrización que invierte la orientación (b).

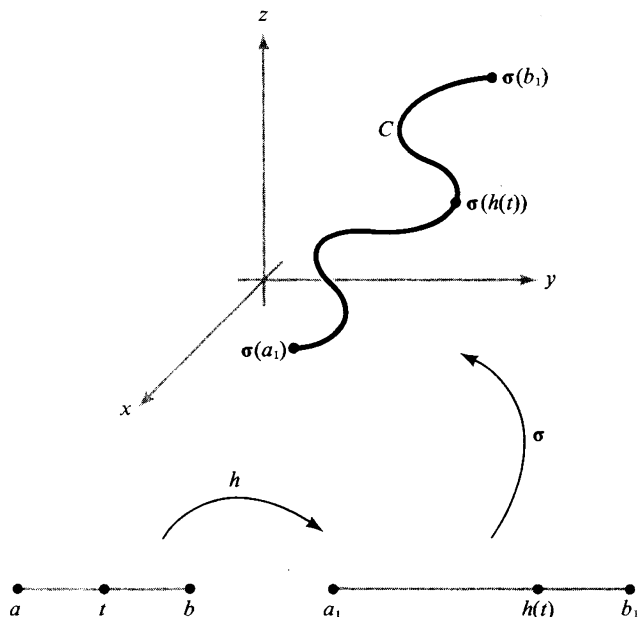


Figura 7.2.5 La trayectoria $\rho = \sigma \circ h$ es una reparametrización de σ .

Por ejemplo, si C es la imagen de una trayectoria σ , como se muestra en la figura 7.2.5, esto es, $C = \sigma([a_1, b_1])$, y h preserva la orientación, entonces $\sigma \circ h(t)$ irá de $\sigma(a_1)$ a $\sigma(b_1)$ conforme t va de a a b ; y si h invierte la orientación, $\sigma \circ h(t)$ irá de $\sigma(b_1)$ a $\sigma(a_1)$ conforme t va de a a b .

EJEMPLO 7 Sea $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ cualquier trayectoria C^1 a trozos. Entonces:

(a) La trayectoria $\sigma_{\text{op}}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \sigma(a + b - t)$, es una reparametrización de σ correspondiente a la función $h: [a, b] \rightarrow [a, b]$, $t \mapsto a + b - t$; llamamos σ_{op} la *trayectoria opuesta* a σ . Esta reparametrización invierte la orientación.

(b) La trayectoria $\rho: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \sigma(a + (b - a)t)$, es una reparametrización de σ que preserva la orientación, correspondiente al cambio de coordenadas $h: [0, 1] \rightarrow [a, b]$, $t \mapsto a + (b - a)t$. ▲

TEOREMA 1 Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo en la trayectoria C^1 $\sigma: [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, y sea $\rho: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de σ . Si ρ preserva la orientación, entonces

$$\int_{\rho} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s},$$